

EU:n julkisten hankintojen digitaalinen toimeenpano

Semanttisesta yhteentoimivuudesta ja digitaalisista todisteista agenttisesti orkestroituun hankintaprosessiin

Toimeenpanomalli EU:n julkisia hankintoja koskevan asetusluonnoksen digitaalisten tavoitteiden toteuttamiseksi Suomessa ja rajat ylittävästi.

KOHDEYLEISÖ	Julkisten hankintojen, digitalisaation, tietopolitiikan ja tekoälyn vastuuhenkilöt
NÄKÖKULMA	Digitaalinen pehmeä infrastruktuuri: semantiikka, lompakot, sääntörajapinnat ja agenttinen AI
PÄIVÄYS	4.9.2026
LÄHDE	Käyttäjän toimittama 170-sivuinen englanninkielinen asetusluonnos

Keskeinen ajatus

Asetuksen tavoittelema yhteinen digitaalinen ekosysteemi kannattaa toteuttaa hajautettuna luottamus- ja automaatioarkkitehtuurina - ei uutena monoliittisena hankintajärjestelmänä.

Johtopäätös

Asetusluonnos antaa oikean suunnan, mutta varsinainen automaatio syntyy toimeenpanoarkkitehtuurista.

Luonnos korvaa kolme nykyistä direktiiviä yhdellä suoraan sovellettavalla asetuksella ja tavoittelee yksinkertaisempaa, strategisempaa, kilpailullisempaa ja läpinäkyvämpää hankintaa. Digitaalisessa toimeenpanossa se edellyttää yhteentoimivuusverkkoa, harmonisoituja semanttisia standardeja, sähköistä kelpoisuuspalvelua, yrityksen digitaalisia todisteita sekä kansallisia ja unionin hankintatietoavaruuksia. Tämä on merkittävä siirtymä sähköisistä lomakkeista kohti rakenteista, validoitua ja uudelleenkäytettävää elinkaaridataa. [Luonnos: perustelumuiotio s. 1-4 ja 13; johdanto-osan 18-19 perustelukappaleet; 124-132 artikla]

Suomessa tavoite voidaan toteuttaa yhdistämällä kuusi jo tunnistettua kyvykkyyttä:

- Kansallisesti hallittu semanttinen kerros, joka kytkee EU:n eProcurement Ontologyn Suomen käsitteisiin, tietomalleihin ja koodistoihin.
- Yhteentoimivuusalusta semanttisten määritysten yhteisenä kehitys-, hallinta- ja julkaisupalveluna.
- eIDAS 2.0 -pohjaiset henkilö- ja yrityslompakot, joiden todennettavat datatuotteet ovat koneellisesti tulkittavia ja lähteen, voimassaolon sekä valtuutuksen osalta varmennettavia.
- Säännöt palveluna: laki-, menettely-, kelpoisuus-, arviointi- ja valvontasäännöt julkaistaan versionhallittuina, API-pohjaisesti saavutettavina päätöspalveluina.
- Agenttinen AI, joka suunnittelee ja orkestroi prosessin tapahtumien perusteella, mutta toimii sääntöjen, valtuuksien ja hyväksyntärajojen sisällä.
- Hajautettu tietoekosysteemi, jossa hankintajärjestelmät, lähderokisterit, lompakot ja tietoavaruudet vaihtavat yhteisesti ymmärrettävää tietoa.

Ratkaiseva linjaus

Suomen ei pidä rakentaa EU-vaatimusta varten erillistä semanttista saarekettä. Hankintojen semantiikka on liitettävä kansalliseen yhteiseen semanttiseen perustaan ja yritystiedon laajempaan eurooppalaiseen perustaan. Samoja yrityksen identiteetti-, edustus-, talous-, vero-, vastuullisuus- ja tuotetietoja on voitava käyttää hankintojen lisäksi esimerkiksi luvituksessa, raportoinnissa, verotuksessa, rahoituksessa ja rajat ylittävssä kaupassa.

Suositus yhdellä lauseella: käynnistetään kansallinen toimeenpano-ohjelma, joka rakentaa asetusluonnoksen digitaalisen ekosysteemin yhteisen semantiikan, todennettavien datatuotteiden, koneellisten sääntöjen ja auditoitavan agenttiorkestraation varaan.

Mitä asetustalonnos todella muuttaa

Luonnos siirtää sääntelyn painopistettä yksittäisestä kilpailutusmenettelystä koko hankinnan elinkaareen.

Luonnoksen tavoite	Digitaalinen velvoite tai mahdollistaja	Toimeenpanon merkitys
Yksinkertaistaminen	Yksi asetus; avoin neuvottelumenettely oletukseksi; dynaaminen yksinkertaistettu menettely toistuviin vakiotarpeisiin.	Prosessien ja ehtojen on oltava rakenteisia, jotta yksinkertaistus ei jää käyttöliittymätasolle.
Ennakointi	Tarvesuunnitelma julkaistaan budjettikauden alussa; markkinavuoropuhelua selkeytetään.	Tarve-, budjetti- ja markkinadata voidaan kytkeä automaattisesti valmisteluun ja toimittajien ennakointiin.
Strategiset tavoitteet	Laatu, ympäristö, sosiaaliset tavoitteet, innovaatio, resilienssi ja eurooppalainen preferenssi läpi elinkaaren.	Kriteerit tarvitsevat yhteiset käsitteet, laskentasaännöt, näyttövaatimukset ja jäljitettävät perustelut.
Kelpoisuus kerran	Sähköinen kelpoisuuspalvelu, digitaalinen yritystodiste ja yritysprofili; tietojen haku lähteistä.	Lompakko voi jakaa vain tarpeelliset, ajantasaiset ja varmenneet attributit eri menettelyihin.
Yhteentoimiva markkina	Hankintapalvelut liitetään yhteentoimivuusverkkoon; semanttinen tietomalli ja eProcurement Ontology huomioidaan.	Kansalliset järjestelmät säilyvät, mutta niiden välisen tiedon merkitys ja rakenne yhdenmukaistetaan.
Elinkaaren läpinäkyvyys	Konsultointi-, suunnittelu-, kilpailu-, tulos-, sopimus-, muutos- ja valmistumistiedot julkaistaan rakenteisesti.	Raportointi voidaan johtaa tapahtumista ja tositteista automaattisesti NPPDS/PPDS-virtaan.
Valvonta	Kansalliset ja EU-tason tietoavaruudet, tekninen validointi, markkinaseuranta sekä riski- ja integriteettianalyysi.	Laatu, alkuperä, käyttöoikeus ja lokitus on toteutettava jo tiedon syntypisteessä.

Artiklatason ydin

Yhteentoimivuusverkkoa ja semanttista tietomallia koskevat 124-126 artiklat; hankintapalvelujen liityntävelvoitteita 127 artikla; sähköistä kelpoisuutta 129 artikla; kansallista ja unionin tietoavaruutta sekä niiden verkkoa 130-132 artiklat; seuranta ja kansallista koordinaatiota 133-135 artiklat. Elinkaaritiedon alkuperä, muutoshistoria ja hyväksynät nostetaan esiin 104 artiklassa, ja julkaistavat tietokategoriat 105 artiklassa.

Luonnos on keskeneräinen

Toimitettu asiakirja sisältää avoimia hakasulkeita, ristiviittaus- ja kirjoitusvirheitä sekä vielä täsmennettäviä delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä. Se ei sisällä lopullista COM-tunnusta. Siksi tässä White Paperissa analysoidaan luonnoksen suuntaa ja toimeenpanotarpeita; artiklanumerot ja yksityiskohdat on tarkistettava uudelleen virallisesta ehdotuksesta.

03

Ehdotettu kyvykkyyssarkkitehtuuri

Arkkituuri erottaa yhteisen merkityksen, todisteet, säännöt ja prosessin orkestroinnin toisistaan.

1 Tavoitteet ja luottamusraajat

laki • hankintakohtaiset ehdot • toimivaltuudet • tietosuojat

2 Agenttinen orkestrointi + deterministinen prosessimoottori

suunnittelee ja sovittaa

sääntöperusteiset tarkistukset ja hyväksynnät

3 Säännöt palveluna

Rule API • versio • voimassaolo • perustelu

4 Todennettavat datatuotteet

henkilö- ja yrityslompakot • W3C VC

5 Yhteinen semanttinen kerros

SKOS • OWL/RDF • SHACL • JSON-LD • koodistot • pysyvät URI-tunnisteet

6 Verkot, alustat ja tietoavaruudet

hankintajärjestelmät • yhteentoimivuusverkko • NPPDS/PPDS • lähderekkisterit

Jokainen kerros on itsenäisesti korvattava. Hankintayksikön tai toimittajan järjestelmä voi vaihtua ilman, että käsitteet, todistusaineisto tai lain tulkinta rakennetaan uudelleen. Tämä vastaa luonnoksen teknologiariippumattomuuden ja erilaisten eProcurement-palvelujen välisen yhteentoimivuuden tavoitetta.

Neljä suunnitteluperiaatetta

- Yksi merkitys, monta esitysmuotoa. Sama käsite voi esiintyä W3C VC:nä, JSON-sanomana, UBL/XML-asiakirjana tai tietoavaruuden rajapintana.
- Tieto pysyy lähteessä aina kun mahdollista. Lompakko välittää varmennetun väitteen; tietoavaruus tarjoaa hallitun pääsyn eikä tarpeetonta kopiovarastoa.
- Automaatio on selitettävää. Päätös yhdistetään sääntöversioon, käytettyihin faktoihin, valtuutukseen ja hyväksyntähistoriaan.
- Hajautettu toteutus, yhteinen hallinta. Yhteiset semanttiset ja tekniset sopimukset mahdollistavat useat palveluntarjoajat ja rajat ylittävän kilpailun.

Tämä ei ole uusi keskitetty mega-alusta. Se on yhteinen sopimuskerros, jonka varaan nykyiset ja uudet hankintapalvelut voidaan liittää.

Semanttinen kerros: automaation yhteinen kieli

Tekninen yhteys siirtää bittejä; semanttinen yhteentoimivuus tekee niistä samoja faktoja kaikille osapuolille.

Asetusluonnos viittaa harmonisoituun semanttiseen tietomalliin, semanttiseen tietovarastoon ja eProcurement Ontologyyn. Suomessa nämä vaatimukset kannattaa toteuttaa Yhteentoimivuusalustan ja Kansallisen semantiikkaryhmän muodostamalla pysyvällä toimintamallilla - ei kertaluonteisena hankekohtaisena mäppäyksenä.

Määrittäminen	Tehtävä	Hankintaesimerkki
SKOS-sanasto	Käsitteet, määritelmät, synonyymit ja kieliversiot.	tarjoaja, alihankkija, poissulkemisperuste, alkuperä, sopimusmuutos
OWL/RDF-vocabulary	Käsitteiden väliset koneellisesti tulkittavat luokka- ja ominaisuussuhteet.	yritys - toimipaikka - edustaja - sopimus - toimitus - maksu
SHACL-profiili	Käyttötapausten pakolliset tiedot, kardinaliteetit, datatyypit ja koodistot.	kelpoisuustodistuksen tai sopimustiedon validointi
JSON-LD @context	Kytkee JSON-avaimet pysyviin semanttisiin URI-tunnisteisiin.	W3C VC -attribuutin semantic reference ilman sovelluskohtaista tulkintaa
Koodistot	Hallittu arvojoukko ja tunnisteet.	CPV, maat, valuutat, oikeusmuodot, menettely- ja statustyyppit

Kansallinen semantiikkaryhmä

Ryhmän tehtävä ei ole omistaa kaikkia toimialakäsitteitä. Se omistaa menetelmän, yhteisen ydinsemantiikan, julkaisuperiaatteet, pysyvät tunnisteet, laatuksiteerit ja muutosten hallinnan. Hankintojen asiantuntijaryhmä vastaa toimialamallista; rekisterinpitäjät vastaavat omien tietojensa merkityksestä; yhteys EU:n eProcurement Ontologyyn, EU Core Vocabularies -määrittelyyn, eFormsiin, ESPD/eCertis-rakenteisiin sekä CEN/Peppol/UBL-malleihin ylläpidetään eksplisiittisinä vastaavuuksina.

Semanttinen perusta on formaattiriippumaton. W3C VC + JSON-LD tekee semanttisen linkityksen erityisen suoraan, mutta myös XML- ja tavalliset JSON-sanomat voidaan liittää samaan perustaan ulkoisilla määrittelyillä.

Todennettavat datatuotteet ja säännöt palveluna

Kelpoisuus ei ole lomake vaan joukko ajantasaisia, tarkoitussidonnaisesti jaettavia väitteitä.

Asetusluonnoksen digitaalinen yritystodiste voidaan toteuttaa eIDAS 2.0 -ekosysteemin kanssa yhteensopivana W3C VC -datatuotteena. Todisteeseen liitetään vähintään myöntäjä, kohde, attribuutit, semanttiset viitteet, voimassaolo, alkuperä/provenienssi ja tilan tai peruutuksen tarkistus. Henkilölompakko täydentää yrityslompakkoa silloin, kun toimijan henkilöllisyys, rooli, nimenkirjoitusoikeus tai muu valtuutus on osoitettava.

Datatuote	Mahdollinen auktoritatiivinen lähde	Koneellinen käyttö hankinnassa
Yrityksen identiteetti ja rekisteröinti	kauppa-/yritysrekisteri	osapuolen yksiselitteinen tunnistus ja perustiedot
Edustus ja valtuutus	rekisteri, valtakirja tai yrityksen hyväksytty mandaatti	kuka saa jakaa todisteita, hyväksyä tarjouksen ja allekirjoittaa
Vero- ja sosiaaliturvavelvoitteet	toimivaltainen viranomainen	poissulkemisperusteiden tarkistus ilman ylimääräistä todistuspaperia
Taloudellinen asema ja vakuutus	rekisteri, tilinpäätösraportointi, vakuuttaja	suhteellisten valintakriteerien tarkistus
Ammatillinen lupa, kyvykkyys ja referenssi	viranomainen, sertifiointielin tai aiempi tilaaja	teknisen ja ammatillisen soveltuvuuden osoittaminen
Alkuperä-, tuote- ja vastuullisuustieto	tullitieto, valmistaja, sertifioija, DPP/raportointilähde	strategisten, vihreiden ja resilienssikriteerien todentaminen

Säännöt palveluna

Semanttisesti yhdenmukaiset faktat eivät vielä ratkaise, mitä niistä seuraa. Siksi myös säännöt julkaistaan koneellisesti käytettävänä ja ihmiselle ymmärrettävinä versioina. Rule API voi palauttaa tuloksen lisäksi sovelletun normin, version, voimassaoloajan, käytetyt faktat, epävarmuudet ja perustelun.

- Yhteiset oikeussäännöt: poissulkemisperusteet, valintakriteerien rajat, alkuperä- ja preferenssisäännöt, määräajat ja julkaisuvelvoitteet.
- Hankintakohtaiset säännöt: vähimmäisvaatimukset, vertailumalli, laatupainot, sopimusehdot ja hyväksyntärajat.
- Prosessi- ja valvontasäännöt: roolit, esteellisyys, käyttöoikeudet, poikkeamien eskalointi, validointi ja raportointitapahtumat.

Säännön julkaiseminen rajapintana ei tee kaikesta harkinnasta automaattista. Se tekee automaatiokelpoisen osan näkyväksi, testattavaksi ja uudelleenkäytettäväksi - ja rajaa harkinnan tietoisesti ihmisen vastuulle.

Agenttinen AI prosessin ajajana

Agentti ei korvaa oikeudellista prosessia; se käyttää yhteisiä faktoja ja sääntöjä prosessin turvalliseen orkestrointiin.

BPMN/BPEL-ajattelussa prosessi mallinnettiin etukäteen ja prosessimoottori suoritti määrätyn polun. Tämä toimii hyvin toistuvissa ja deterministisissä vaiheissa. Julkinen hankinta sisältää kuitenkin myös puutteellista tietoa, markkinavuoropuhelua, vaihtoehtoisia menettelyjä, poikkeamia ja perusteltua harkintaa. Agenttinen AI voi tulkita tilannetta, ehdottaa seuraavaa askelta, hankkia puuttuvat todisteet ja sovittaa prosessia - kun sitä ympäröivät kovat luottamusrajat.

Ominaisuus	BPEL-tyyppinen prosessimoottori	Agenttinen orkestrointi	Suosittelun hybridi
Prosessipolku	ennalta mallinnettu	tilanteen mukaan suunniteltu	lakisääteiset portit kiinteitä, valmistelu joustavaa
Syötteet	määritetyt sanomat	useita tietolähteitä ja kontekstia	vain semanttisesti validoidut faktat päätöksiin
Poikkeamat	ennalta ohjelmoitu haara	voi ehdottaa uuden toimintatavan	agentti ehdottaa, sääntömoottori rajaa, ihminen hyväksyy
Selitettävyyden	suoritusloki	vaatii erillisen kontrollin	päätösloki + sääntöversio + todiste + mandaatti

Agentin kovat rajat

- Toimii varmennetulla organisaatio- tai henkilömandaatilla; valtuus on tarkistettavissa ennen jokaista sitovaa toimintoa.
- Ei keksi oikeusperustaa, arviointikriteeriä tai puuttuvaa faktaa; epävarmuus johtaa lisätiedon pyyntöön tai eskalointiin.
- Käyttää versionhallittuja sääntöpalveluja ja validoituja datatuotteita; generatiivinen malli ei yksin tee kelpoisuus- tai vertailupäätöstä.
- Säilyttää tapahtuma-, päätös-, tietolähde- ja hyväksyntäketjun 104 artiklan edellyttämän jäljitettävyyden tukemiseksi.
- Ihminen säilyy vastuullisena erityisesti harkinnassa, neuvottelussa, poikkeamisessa ja oikeusvaikutteisessa lopullisessa päätöksessä.

07

Konkreettinen tavoitetilä: hankinta päästä päähän

Esimerkki: toistuva, rajat ylittävä vähäpäästöisten ICT-laitteiden hankinta dynaamisella yksinkertaistetulla menettelyllä.

01

Tarve

Budjetti- ja kulutustapahtuma synnyttää tarpeen.

02

Valmistelu

Tarvesuunnitelma ja markkinatieto muodostuvat rakenteisena.

03

Julkaisu

Kriteerit, ehdot ja semanttiset viitteet julkaistaan.

04

Löytäminen

Toimittajan agentti tunnistaa sopivan kilpailutuksen.

05

Kelpoisuus

Lompakko jakaa vain tarvittavat, ajantasaiset todisteet.

06

Tarjous

Agentti kokoaa tarjouksen; ihminen hyväksyy mandaatin rajoissa.

07

Arviointi

Sääntömoottori tarkistaa; harkinta ja poikkeamat käsitellään.

08

Sopimus

Päätös, sopimus ja velvoitteet syntyvät rakenteisina.

09

Toteutus

Tilaus, toimitus, lasku, maksu ja suorituskyy linkittyvät.

10

Valvonta

NPPDS/PPDS saa validoidut elinkaaritiedot lähteestä.

Mitä automatisoituu optimaalisesti

Tarpeen tunnistaminen, ilmoituksen perusrakenne, toimittajien löydettävyys, kelpoisuustodisteiden haku, kriteerien tekninen tarkistus, määräaika- ja valvonta, sopimus- ja toimitustapahtumien täsmäytys sekä elinkaariraportointi voidaan automatisoida pitkälle. Tuotepassit ja muut alkuperä- tai vastuullisuustodisteet voidaan tarkistaa samoilla semanttisilla viitteillä. Hankinta-asiantuntijan työ siirtyy tietojen siirtämisestä ehtojen suunnitteluun, markkinan ymmärtämiseen, poikkeamien arviointiin ja vaikuttavuuden johtamiseen.

Mikä ei saa kadota

Tasapuolisuus, syrjimättömyys, suhteellisuus, läpinäkyvyys, muutoksenhaku ja vastuun kohdentuminen eivät ole automaation sivuvaikutuksia vaan sen suunnittelu- ja ehtoja. Agentti voi valmistella ja ajaa prosessia, mutta oikeusvaikutteiset ratkaisut on sidottava toimivaltaan, tarkistettaviin sääntöihin ja dokumentoituun hyväksyntään.

Johtaminen ja vastuut Suomessa

Digitaalinen toimeenpano tarvitsee yhden ohjelman, mutta vastuut on jaettava selkeästi.

Toimija	Päävastuu	Ensimmäinen konkreettinen tuotos
Kansallinen koordinoiva hankintaviranomainen	asetuksen kansallinen kokonaisuus, EU-yhteys, hankintapolitiikka ja toimeenpanon priorisointi	yhteinen toimeenpanokartta ja kansallinen NPPDS-vastuumalli
Kansallinen semantiikkaryhmä	menetelmä, yhteinen ydinsemantiikka, URI:t, laatu, muutostenhallinta ja EU-mäppäykset	hankintasemantiikan hallintamalli ja ensimmäinen ydinsanasto/vocabulary
Hankintojen toimialaryhmä	prosessien, kriteerien, datatuotteiden ja sovellusprofiilien sisältö	tarvesuunnitelman, kelpoisuuden ja sopimuselinkaaren SHACL-profiilit
Auktoritatiiviset tietolähteet	todisteiden sisältö, oikeusperusta, ajantasaisuus, myöntäminen ja tilatieto	priorisoidut yritys-, vero-, valtuutus- ja lupatodisteet
Digitalisaatio- ja AI-toimijat	sääntöpalvelut, agenttiarkkitehtuuri, valvonta, auditointi ja yhteiset komponentit	rajattu hankintapilotti ja kontrollikehikko
Hankintajärjestelmien tarjoajat	yhteentoimivuusverkon, semantiikan, lompakoiden ja tietoavaruuksien liitynnät	referenssiliittymä ja yhteentoimivuustestit

Hallinnan kolme tasoa

- EU-taso: harmonisoitu hankintasemantiikka, yhteentoimivuusverkko, sähköinen kelpoisuuspalvelu, PPDS ja rajat ylittävät määrätykset.
- Kansallinen taso: kansalliset oikeuskäsitteet ja rekisterit, NPPDS, toimeenpanosäännöt sekä vastaavuudet EU-malleihin.
- Organisaatiotaso: hankintakohtaiset ehdot, hyväksyntärajat, sisäinen työnjako ja agenttien mandaatit ilman yhteisen perustan kopioimista.

Kansallisen koordinoivan hankintaviranomaisen ja Kansallisen semantiikkaryhmän tehtäviä ei pidä yhdistää. Ensimmäinen vastaa hankintajärjestelmän toimivuudesta; jälkimmäinen varmistaa, että semanttiset ratkaisut ovat uudelleenkäytettäviä myös hankintojen ulkopuolella.

Toimeenpanopolku ja päätökset

Suomi voi edetä ennen lopullisia EU:n teknisiä täytäntöönpanomäärityksiä, kun työ kohdistetaan pysyviin kyvykkyyksiin.

0-6 kuukautta	6-18 kuukautta	18-36 kuukautta
Nimeä omistajat ja yhteinen ohjelma. Inventoi nykyiset eForms-, Hilma-, tilaaminen-laskutus-, rekisteri- ja raportointimallit. Valitse 2-3 korkean arvon datatuotetta ja yksi päästä päähän -pilotti. Määritä AI:n oikeudelliset ja toiminnalliset kontrollit.	Julkaise hankinnan ydinsanasto, OWL-vocabulary ja ensimmäiset SHACL-profiilit. Toteuta lompakkopohjaiset yritys-, valtuutus- ja kelpoisuustodisteet. Julkaise ensimmäiset Rule API -palvelut. Liitä pilotti NPPDS-valmiiseen tapahtumavirtaan.	Laajenna sopimus-, toimitus-, lasku-, maksu- ja vastuullisuustietoihin. Sertifioi yhteentoimivuus ja agenttien kontrollit. Kytke rajat ylittävät EU-palvelut ja PPDS. Siirry piloteista yhteisiin tuotantokyvykkyyksiin ja jatkuvaan semantiikan hallintaan.

Päätettävä nyt

1	Perustetaan yhteinen toimeenpano-ohjelma Hankinta, semantiikka, lompakot, sääntöpalvelut, data-avaruudet ja AI eivät saa edetä erillisinä hankkeina.
2	Annetaan Kansalliselle semantiikkaryhmälle mandaatti Ryhmä ohjaa yhteistä perustaa ja varmistaa EU-mallien kansallisen uudelleenkäytön.
3	Valitaan ensimmäiset todennettavat datatuotteet Yrityksen identiteetti, edustus/valtuutus ja vero-/kelpoisuustieto muodostavat vaikuttavan aloituspaketin.
4	Rakennetaan sääntöjen julkaisemisen kyvykkyys Ensimmäiset kohteet ovat objektiiviset kelpoisuus-, määräaika-, validointi- ja raportointisäännöt.
5	Pilotoidaan hallittu agenttiorkestrointi Pilotti kattaa tarpeesta sopimukseen ja raportointiin asti yhden rajatun hankintatyyppin.

Onnistumisen mittari

Tavoitetta ei mitata uusien järjestelmien lukumäärällä. Sitä mitataan sillä, kuinka suuri osuus hankinnan tiedoista syntyy kerran, voidaan todentaa lähteestä, tulkitaan samalla tavalla yli organisaatiorajojen, tarkistetaan koneellisesti ja muodostaa elinkaaren raportoinnin ilman manuaalista uudelleensyöttöä.

Lähteet, rajaukset ja termit

Ensisijainen lähde

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on public contracts and concessions, käyttäjän toimittama englanninkielinen 170-sivuinen luonnos (tiedostonimi: EURACTIV_PROCUREMENT 1.pdf). Erityisesti perustelumuuisto s. 1-14; johdanto-osan 18-19 ja 49-59 perustelukappaleet; 31, 36-40, 93, 104-107 ja 124-136 artiklat; digitaalista yhteentoimivuutta koskeva arviointi s. 158-165.

Valmistelutilanne

Komission julkisia ostajia palvelevalla sivustolla todettiin 27.3.2026, että kuulemisten tulosten oli tarkoitus tukea uutta EU:n julkisten hankintojen sääntelykehystä. Tässä White Paperissa toimitettua tiedostoa käsitellään luonnoksena, ei voimassa olevana tai lopullisena säädöstekstinä. Virallinen lähde: [Public Buyers Community, 27.3.2026](#) (tarkistettu 4.9.2026).

Analyttinen rajaus

Luonnos nimenomaisesti edellyttää tai mahdollistaa semanttisen tietomallin, eProcurement Ontologyn huomioimisen, yhteentoimivuusverkon, sähköisen kelpoisuuspalvelun, digitaaliset yritystodisteet ja yritysprofiiliin sekä NPPDS/PPDS-tietoavaruudet. Sen sijaan Yhteentoimivuusalusta, Kansallinen semantiikkaryhmä, W3C SKOS/OWL/SHACL/JSON-LD, W3C VC, eIDAS 2.0 -lompakot, Rule API -palvelut ja agenttinen AI ovat tämän White Paperin suosittelema toimeenpanoarkkitehtuuri. Ne eivät sellaisenaan ole luonnoksen pakollisia teknologiavalintoja.

Termit

Termi	Tässä paperissa
Datatuote	Tarkoitukseen rajattu tietokokonaisuus, jolla on määritelty merkitys, rakenne, omistaja, laatu ja käyttöehdot.
W3C VC	W3C Verifiable Credentials -mallin mukainen kryptografisesti todennettava väite tai attribuuttitodistus.
Semanttinen kerros	Yhteiset käsitteet, suhteet, validointiprofiilit, koodistot, tunnisteet ja formaattikohtaiset sidonnat.
Rule API	Rajapintapalvelu, joka arvioi annetut faktat julkaistua ja versionhallittua sääntöä vasten sekä palauttaa perustellun tuloksen.
Agenttinen AI	Tavoitteen saavuttamiseksi vaiheita suunnitteleva ja työkaluja käyttävä tekoäly, jonka toiminta rajataan valtuuksilla, säännöillä ja hyväksynnöillä.
NPPDS / PPDS	Asetusluonnoksen kansallinen / unionin julkisten hankintojen tietoavaruus.

Lopputiivistys

Asetusluonnos luo säädösperustan yhteentoimivalle digitaaliselle hankintaekosysteemille. Suomi voi muuttaa sen aidoksi tuottavuusloikaksi vain rakentamalla semantiikan, todisteet, säännöt ja agenttiorkestroinnin yhteiseksi pehmeäksi infrastruktuuriksi. Näin hankintaprosessi ei ainoastaan digitalisoidu - se muuttuu koneellisesti ymmärrettäväksi, todennettavaksi ja hallitusti ajettavaksi.